

¿Qué es una IP?

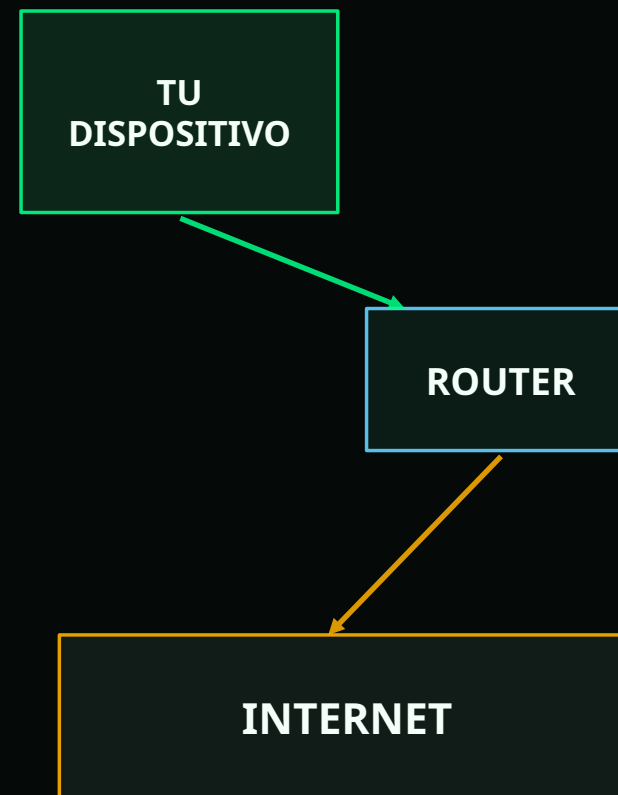
La dirección digital que hace posible que los datos lleguen a su destino.

IP pública

IP privada

IPv4 / IPv6

Los datos necesitan una dirección para volver al sitio correcto.

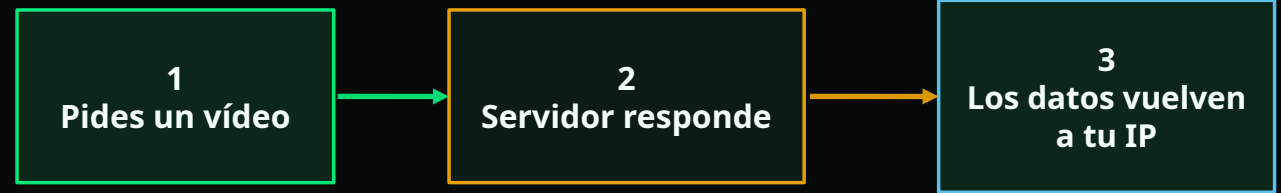


1. La idea clave

Una IP funciona como una dirección de entrega para los datos.

Definición simple

Una IP es una dirección numérica que identifica un dispositivo o una red para poder comunicarse.



Comparación útil

Si una tienda necesita tu dirección para mandar un paquete, una web necesita una IP para devolverte los datos.

Sin dirección no hay respuesta

La IP permite que el tráfico vuelva al dispositivo o a la red que lo pidió.

2. No es exactamente un DNI

La IP identifica una comunicación, pero no revela automáticamente quién eres.

Lo que SÍ puede hacer

Ubicar de forma aproximada una conexión y permitir que los datos lleguen correctamente.

Lo que NO hace sola

No dice tu nombre completo, tu calle exacta ni permite hackearte mágicamente.

DNI



IP

**Mejor comparación:
una dirección o matrícula digital**

Frase para el vídeo

“Una IP no es una llave mágica: es una dirección para comunicarse.”

3. IP privada: dentro de tu red

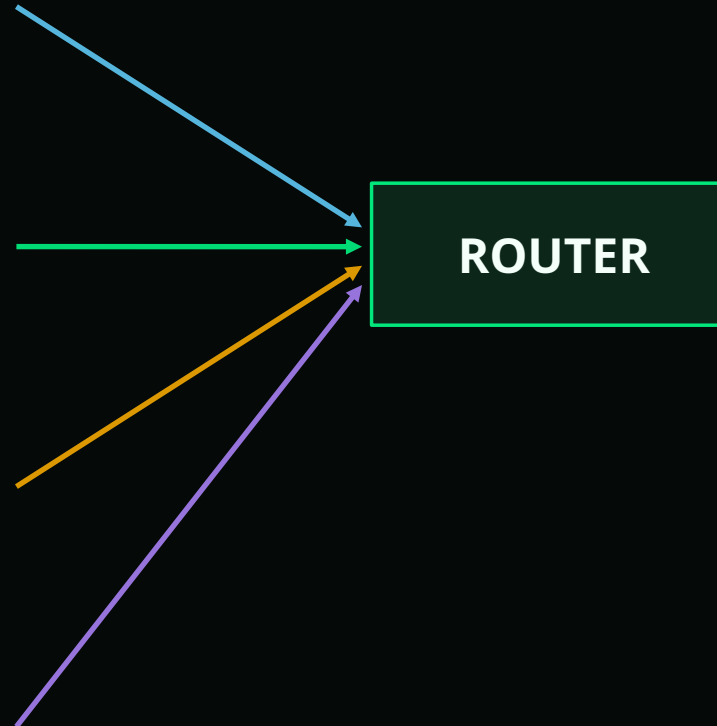
Cada dispositivo de casa tiene su propia dirección interna.

Móvil
192.168.1.20

PC
192.168.1.34

Consola
192.168.1.50

Smart TV
192.168.1.80



IP privada = dirección interna

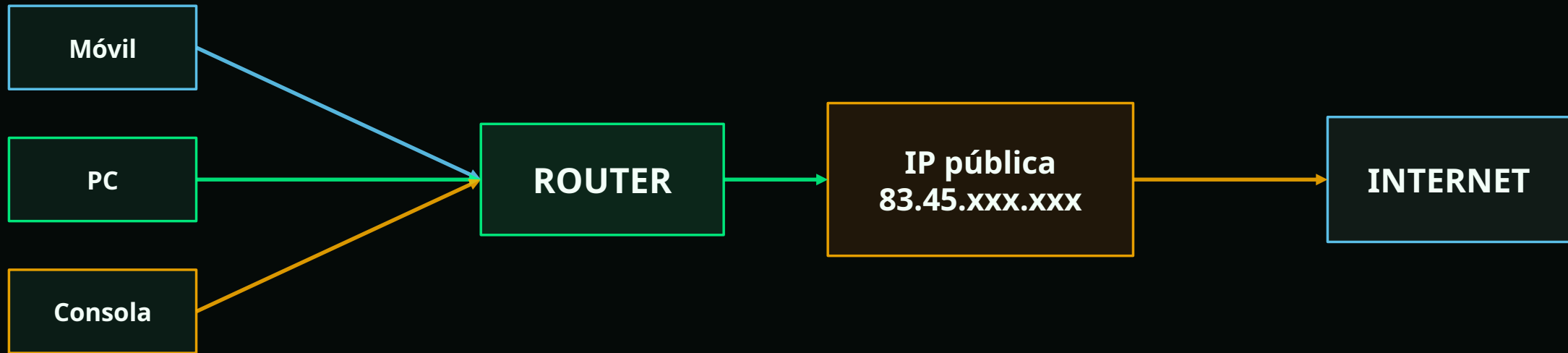
Funciona dentro de tu red local. El router reparte estas direcciones y suele usar rangos como 192.168, 10 o 172.16.

Idea visual

Tu casa es como un edificio: cada dispositivo es una habitación con su propio número.

4. IP pública: tu red hacia Internet

Desde fuera, Internet suele ver la IP pública del router.



Clave

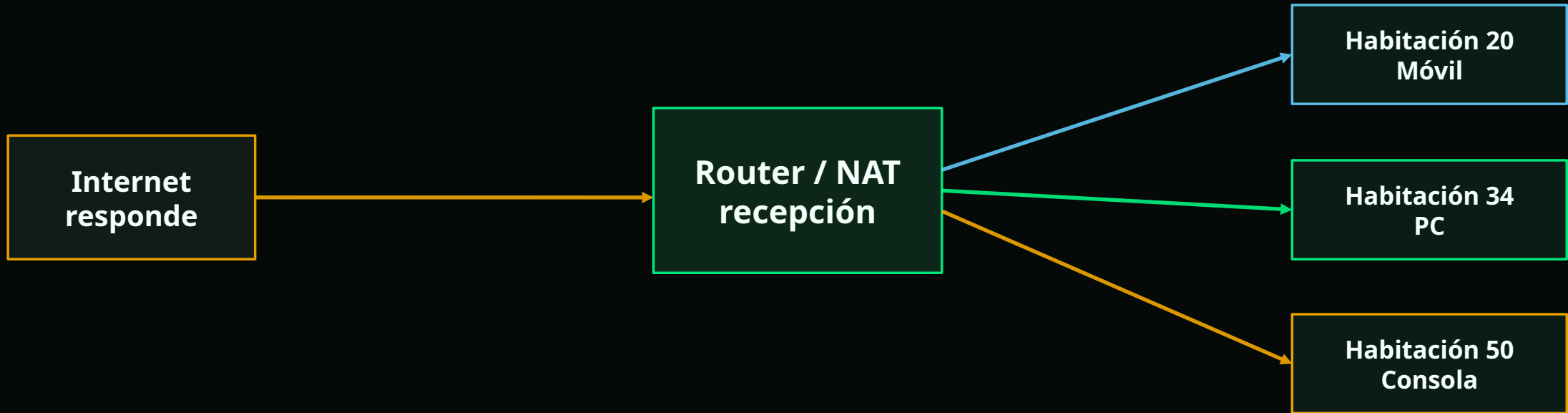
Varios dispositivos de casa pueden salir a Internet usando la misma IP pública.

Matiz importante

Una web normalmente no ve la IP privada de tu móvil: ve la IP pública de tu red.

5. Router + NAT: el “repcionista”

El router recuerda quién pidió cada dato y lo entrega al dispositivo correcto.



Como un hotel:

- ▶ Desde fuera solo conocen la dirección del hotel.
- ▶ Dentro, recepción sabe a qué habitación entregar cada cosa.
- ▶ Tu router hace algo parecido con tus dispositivos.

6. IP dinámica vs IP fija

Una dirección puede cambiar con el tiempo o mantenerse estable.

IP dinámica

Puede cambiar. Es habitual en muchas conexiones domésticas. Tu operador te asigna una IP y puede renovarla.

Dinámica



IP fija

No cambia. Interesa cuando un servicio necesita estar siempre localizable: empresa, servidor, cámaras o servicios remotos.

Fija



7. IPv4 vs IPv6

Dos formatos de dirección: el clásico y el pensado para muchísimos más dispositivos.

IPv4

Formato clásico de cuatro grupos separados por puntos.

192.168.1.1

IPv6

Formato más largo, creado para que haya muchísimas más direcciones disponibles.

2001:0db8:85a3::7334

**¿Por qué aparece
IPv6?**

- ▶ Cada vez hay más móviles, teles, cámaras, relojes, coches y sensores conectados.
- ▶ IPv4 empezó a quedarse corto.
- ▶ IPv6 amplía de forma enorme el número de direcciones posibles.

8. ¿Qué pueden saber con tu IP?

Información aproximada, no una ubicación exacta como en las películas.

**País o ciudad
aproximada**

**Proveedor de
Internet**

**Tipo de red:
hogar, empresa,
servidor...**

**Servicios expuestos
si existen**

No suele revelar tu calle exacta

La geolocalización por IP es orientativa.

Frase clara para el vídeo

"Puede dar pistas, pero no es un localizador mágico de tu casa."

9. ¿Pueden hackearte solo con la IP?

La IP no es una llave mágica: el riesgo depende de lo que esté expuesto.



Riesgos reales

Puertos abiertos, router antiguo, cámaras expuestas, servicios sin actualizar o contraseñas débiles.

Buenas prácticas

Router actualizado, no abrir puertos sin saber, contraseñas fuertes y revisar qué dispositivos están expuestos.

Cierre para el vídeo

“Vale, tienes mi IP... pero eso no te convierte en hacker.”